

Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensoppgave i **TDAT2002 A S1 Matematikk 2, Del 1**

Faglig kontakt under eksamen: Anette Wrålsen^a, Hans Jakob Rivertz^b

Tlf: ^a977 96 878, ^b938 32 172

Eksamensdato: 14. desember 2018

Eksamenstid (fra–til): 09:00–13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Godkjent kalkulator emnetype 1

Annen informasjon:

Husk: For å få full uttelling må du alltid ha med nok begrunnelse/utregning til at det ikke er tvil om hvordan du har løst oppgaven!

Målform/språk: bokmål

Antall sider (uten forside): 2

Antall sider vedlegg: 3

Oppgave 1 (20 %)

- (i) $f : \{0, 1, 2, 3\} \rightarrow \{0, 2, 4, 6\}$ er gitt ved den sammensatte funksjonen $f = h \circ g$ der $g : \{0, 1, 2, 3\} \rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4\}$ og $h : \{0, 1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{0, 2, 4, 6\}$ er gitt ved

$$g(x) = (x^3 + 1) \% 5$$

og

$$h(x) = (2x) \% 8.$$

$x \% n$ er det entydige tallet $y \in [0, n)$ slik at $n \mid (x - y)$.

- (ii) $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gitt ved

$$h : x \mapsto x^3.$$

- (iii) $g : \{0, 1, 2, 3\} \rightarrow \{0, 1, 2, 3\}$ gitt ved

$$g : n \mapsto n^3 \% 4.$$

- (iv) $m : \mathcal{P}(\{0, 1\}) \rightarrow \{0, 1, 2, 3\}$ gitt ved

$$m : A \mapsto \#A + \#(A \cap \{0\})$$

der $\#A$ er hvor mange elementer det er i A .

For hver av funksjonene over, bevis eller motbevis utsagnene under.

- a) Funksjonen er injektiv (en-til-en)
- b) Funksjonen er surjektiv (på)

Oppgave 2 (20 %)

- a) Finn den generelle løsningen av differensligningen

$$a_n = 5a_{n-1} - 4a_{n-2}.$$

- b) Vis ved sterk induksjon at $b_n = n + 1$ er en løsning av differensligningen

$$b_n = 5b_{n-1} - 4b_{n-2} - 3, \quad b_0 = 1, \quad b_1 = 2$$

for alle $n \geq 2$.

- c) Vis at $c_n = a_n + b_n$ er den generelle løsningen av differensligningen

$$c_n = 5c_{n-1} - 4c_{n-2} - 3$$

for alle $n \geq 2$ der a_n er løsningen fra **a)** og b_n er løsningen fra **b)**.

Oppgave 3 (20 %)

- a) (i) Finn $\gcd(230, 33)$ ved å bruke Euklids algoritme. Har 33 en multiplikativ invers modulo 230? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Finn den inverse til 33 modulo 230 hvis den eksisterer.
- (ii) Finn $65^7 \pmod{517}$.
- b) Et RSA-kryptosystem er basert på primtallene $p = 11$ og $q = 47$.
- (i) Forklar hvorfor du kan bruke $(n = 517, e = 7)$ som offentlig nøkkel. Finn også den private nøkkelen d .
- (ii) Dekrypter meldingen 241 i dette systemet.

Oppgave 4 (20 %)

Funksjonen $f(x, y)$ er gitt ved formelen

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & ; (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & ; (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- a) Finn et uttrykk for $f(x, 0)$ og et uttrykk for $f(0, y)$. Bruk definisjonen av partiell derivert til å finne $f_x(0, 0)$ og $f_y(0, 0)$.
- (Hint: $f_x(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, b) - f(a, b)}{h}$.)
- b) Finn begge de partielle deriverte til funksjonen der $(x, y) \neq (0, 0)$.
- c) Er $f(x, y)$ kontinuerlig i $(0, 0)$? (Hint: Sjekk grensen langs andre veier enn x -aksen.)

Oppgave 5 (20 %)

Gitt funksjonen $f(x, y) = x^2y^2 - x^2 - 2y^3 - 3y^2$.

- a) Regn ut gradienten til $f(x, y)$ og alle andrederiverte av $f(x, y)$.
- b) Finn og klassifiser alle kritiske punkter til $f(x, y)$.
- c) Finn største og minste verdi av $f(x, y)$ på området $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 \leq 1\}$, det vil si sirkelskiven med radius 1 og senter i punktet $(0, 0)$.
- d) Finn største og minste verdi av $f(x, y)$ på området begrenset av kvadratet med hjørner $A(-1, -1)$, $B(1, -1)$, $C(1, 1)$ og $D(-1, 1)$.

